



(주)지엠바이코스

타액 한 방울로 15분 내 역류질환을 정밀 진단하는
AI 융합 현장진단 시스템 G-NOTIC 개발 및 상용화 목표

기업 개요

대표이사 문 서 환
설립년도 2021. 01. 22
임직원수 13명
주 소 경기도 수원시
권선구 산업로 198
624호

제품/서비스 개요

차별성

- (검출 성능) 유일 경쟁 제품 Peptest 대비 검출한계 4배(16→4 ng/mL), 검사 소요 최소 7일→15분, 환자 검사비 약 15만 원→약 3만 원 수준으로 개선
- (검증 완료) 예비임상 105명에서 민감도 91.1%, 특이도 78.3% 확인 (경희의료원), KTC 공인 정량 일치도 $R^2=0.98$, SCI 논문 게재(Chemosensors, 2024)로 임상·공인기관·학술 3중 검증 완료 및 원천 기술 관련 특허 포트폴리오 구축·PCT 국제출원 추진 중
- (양산 역량) 통상의 진단 스타트업이 개발 완료 후 생산처를 찾는 것과 달리, 당사는 일 70만 개 생산 실적의 제조기업이 직접 개발하는 구조로 품목허가 취득 즉시 자체 양산 가능

자사만의 강점

- 타액 채취 후 15분 내 역류 여부와 중증도를 숫자(ng/mL)로 출력하는 일체형 진단 시스템
- (제품 개발) 역류 시 타액에 섞여 나오는 위 소화효소 펩신을 자사 특허 펩타이드(PEP1)의 절대 반응으로 검출하고 AI 비전 엔진으로 농도(ng/mL)까지 자동 정량, 내시경 없이 진료 현장에서 15분 내 결과 확인이 가능하며 검출한계 4 ng/mL 구현
- (시장 현황) 역류질환 치료제 처방에만 연 9,127억 원이 쓰이지만 처방을 결정할 진단 수단은 미개척 상태로, 환자는 확진 없이 PPI 복용 후 2~6개월 반응 관찰에 의존(확진까지 3~6개월). 국내 환자 458만 명, 최소 연 3,202억 원 검사 수요가 공백이며 글로벌 유일 경쟁 제품조차 육안 반정량·외부 송부 방식으로 시장 수요를 충족할 현장 정량 제품 부재

비즈니스 모델

BM 개요

- 판독 리더기 보급 후 일회용 검사 키트의 반복 매출이 발생하는 소모품 중심 수익 구조
- 일 5건 검사만으로도 리더기 1대당 연 1,500만 원의 키트 매출 발생
- ① 리더기 공급가: 150만 원/대 (시장 진입) ② 검사 키트 공급가: 1.0만~1.4만 원/개, 이익률 약 75% (핵심 반복 수익) ③ AI 판독 SW 라이선스: 5,000만~1억 원, 이익률 약 85% (고마진 확장)
- 병원은 검사당 마진 약 1.8만 원으로 약 1개월 내 리더기 투자 회수 및 이후 전액 순수익 구간
- G-NOTIC 매출 목표: 2026년 5억 → 2028년 45억 (흑자 전환) → 2030년 300억 원 (누적 780대 기준)

시장성

- 1차 진입 시장은 1차 의료기관(이비인후과·내과)으로 역류질환 진료의 86%가 1차 의료기관에서 발생(심평원, 2025)하는 반면, 확진 수단(내시경·24시간 pH)은 대형병원에 집중되어 의원급은 검사 수요는 존재하나 대응을 못했던 공백 시장으로, 내과 의원 1곳당 역류질환 초진 일 2.8건 실적으로 도입 즉시 검사 수요 확보 가능
- 2차 확장은 건강검진센터로, 연간 수검자 대상 대량 선별검사 항목으로 편입해 검진 프로그램 다각화 수요에 대응하며, 대형병원은 임상 레퍼런스 확보를 위한 전략적 협력 대상
- 국내 역류질환 환자 458만 명(심평원, 2025), 연 3,202억 원 검사 수요를 기반으로 비급여 선진입 후 기관 260곳 선도 도입, 건강보험 급여 등재 순의 단계적 확대 계획

마케팅 계획

- (국내) 경희의료원·분당서울대병원 확증임상(2026 착수 예정) 토대로 이비인후과 학회·KOL 네트워크 확산, 혁신의료기기 지정·통합심사(사전상담 중)으로 비급여 조기 진입 후 의원·검진센터 보급 개시
- (일본) CMIC(일본 최대 임상시험수탁사), RK파마컨설팅(인허가 컨설팅), ICST(체외진단 유통사)와 각각 NDA 체결, 현지 인허가·유통 협의 진행 중
- (중국) Wechen Bio(IVD 유통기업)와 제품 공급 본계약 체결 후 협력 진행 중, MGI Tech와 기술교류 MOU 보유

개발 진척도 및 로드맵

- (2024년) 경희대학교 펩신 특이 펩타이드(PEP1) 기술이전, 기업부설연구소 설립, ISO 9001 취득, SCI 논문 게재
- (2025년) 본체·키트3종 시제품 개발, 예비임상 105명·KTC 공인 성능평가 완료, 과기부 기술 실용화 과제 선정
- (2026년) 품목 신고·제조업허가 진행, 혁신의료기기 지정 신청, 다기관 확증임상(n=120)·ISO 13485 취득 예정, 정부 지원사업 누적 6건 선정
- (이후) 2027년 품목허가 및 비급여 선진입, 2028년 흑자 전환·기관 260곳 선도 도입, 2029~2030년 건강보험 급여 등재 추진 및 일본·중국 출시

